

Proiectarea sistemelor informaticice

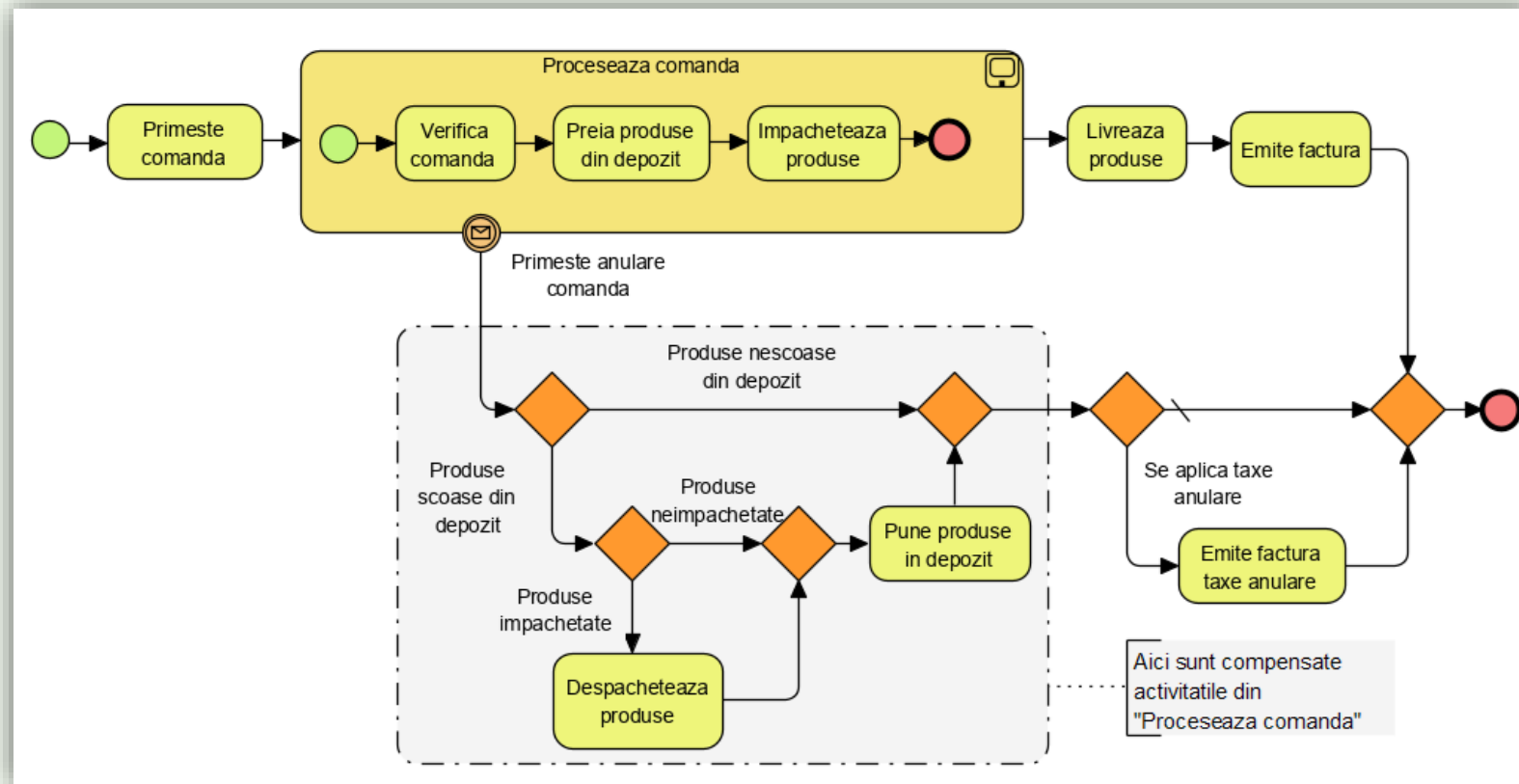
Seminar 9 - Limbajul BPMN Partea 2



Modelarea tranzacțiilor

- ✓Termenul „**tranzacție**” este utilizat în contexte diferite.
- ✓De exemplu, există tranzacții **comerciale**, cum ar fi un transfer de bani dintr-un cont bancar în altul.
- ✓În **informatică**, în special tranzacțiile cu baze de date sunt bine cunoscute.
- ✓Tranzacțiile sunt întotdeauna **unități complete** de lucru.
- ✓O tranzacție este efectuată **în totalitate sau deloc**.
- ✓În cazul situațiilor excepționale sau erorilor, tranzacția trebuie **anulată**.
- ✓Putem trata **părți din procesele de afaceri** ca și tranzacții.
- ✓Un exemplu tipic este **rezervarea unei călătorii** care implică rezervări separate pentru un zbor și un hotel.

Modelarea tranzacțiilor– compensare



- Subprocesul „Procesare comandă” este o tranzacție.
- Acesta va fi întrerupt atunci când apare evenimentul „Primește anulare comada”.
- Anularea unui sub-proces presupune activități suplimentare.
- Când se primește un mesaj de anulare, efectele activităților terminate sunt inversate.
- Acest lucru poate fi atins prin definirea activităților compensatorii pentru activitățile subprocesului: “Despacheteaza produse” și “Pune produse in depozit”.

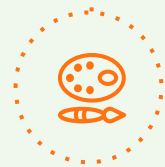
Diagrama de colaborare



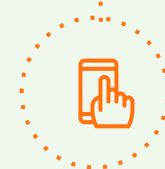
O colaborare este o interacțiune sincronizată a două sau mai multe procese.



O astfel de interacțiune se mai numește „coregrafie”.

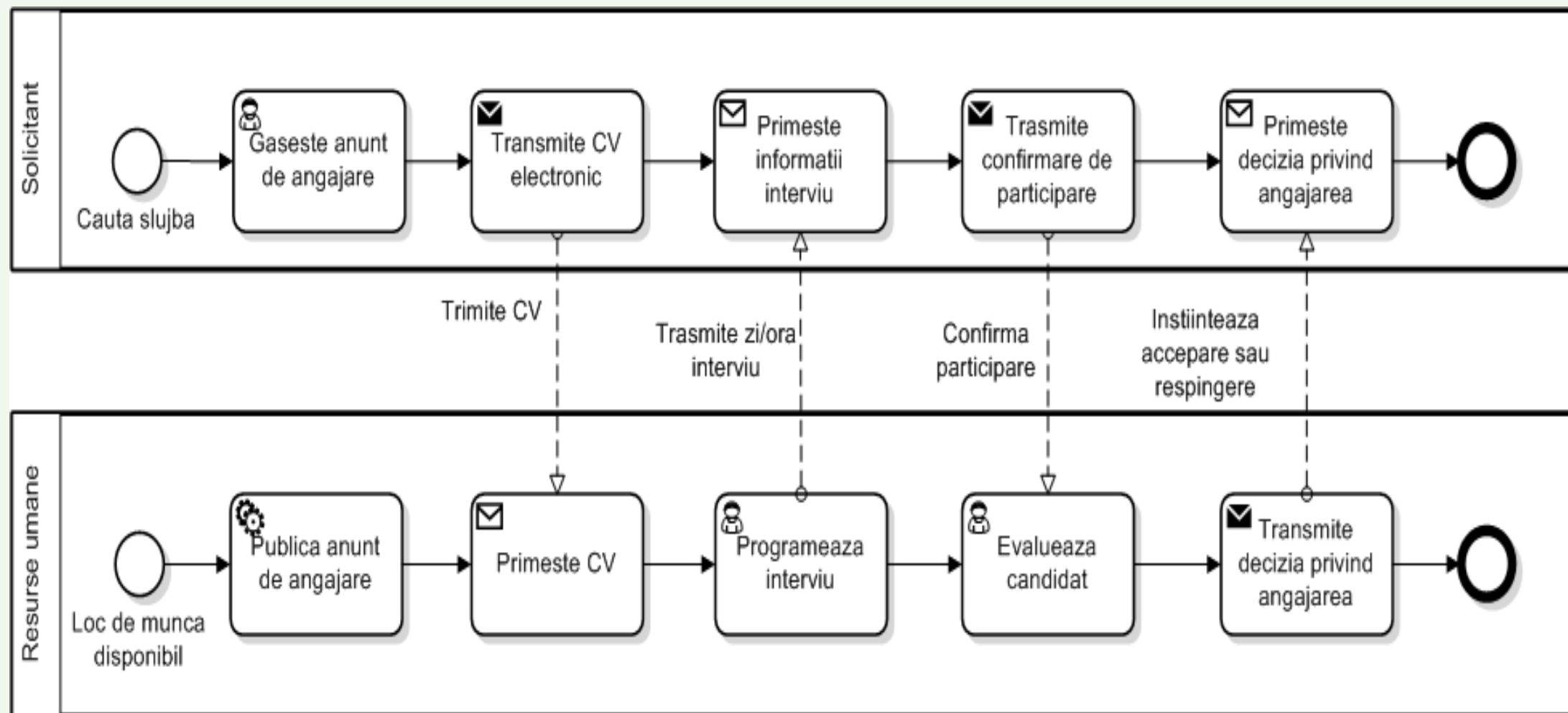


Diagramele de colaborare sunt utile în special pentru documentarea cooperării mai multor companii.

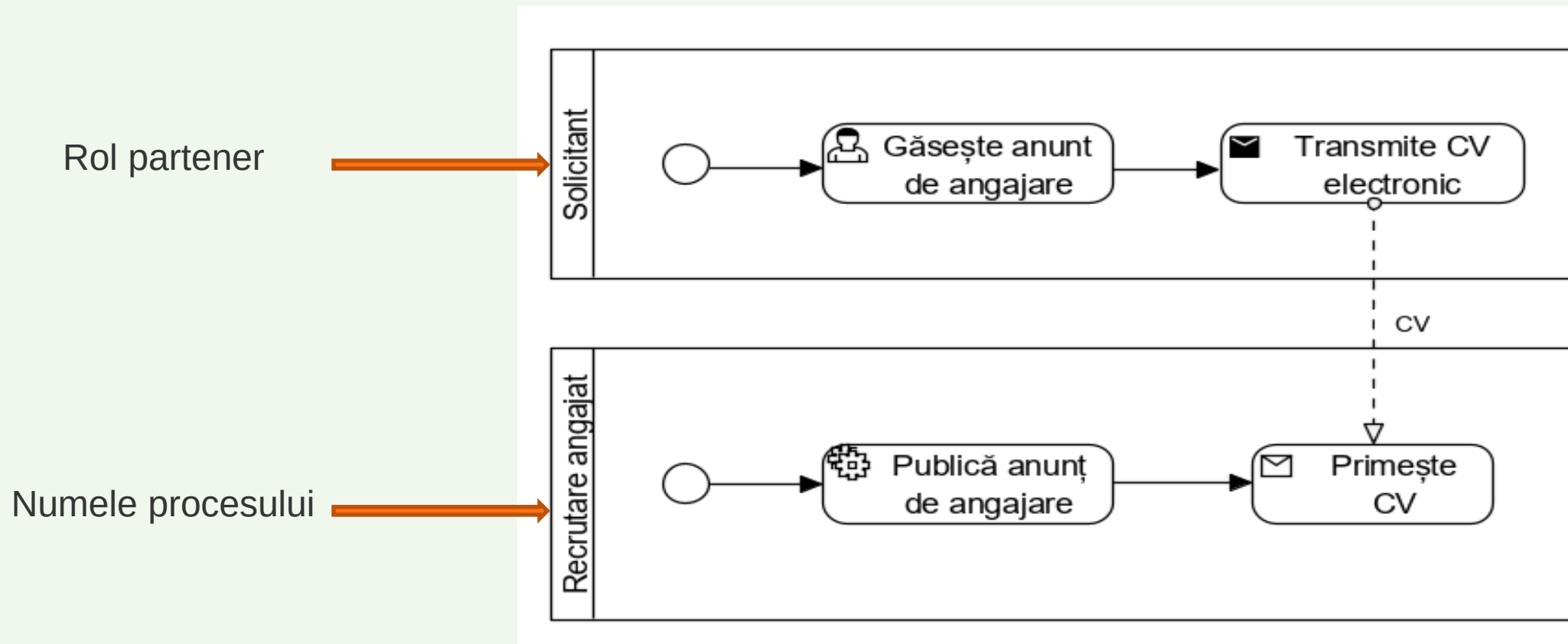


Colaborările sunt modelate cu două sau mai multe containere, fiecare container conținând un proces separat.

Diagrama de colaborare - exemplu

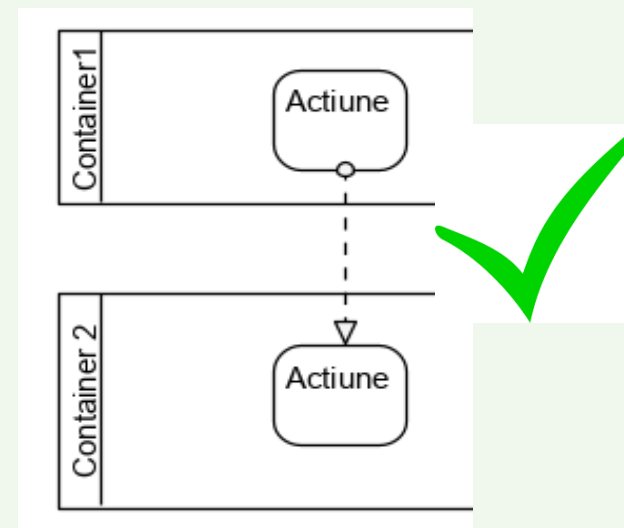
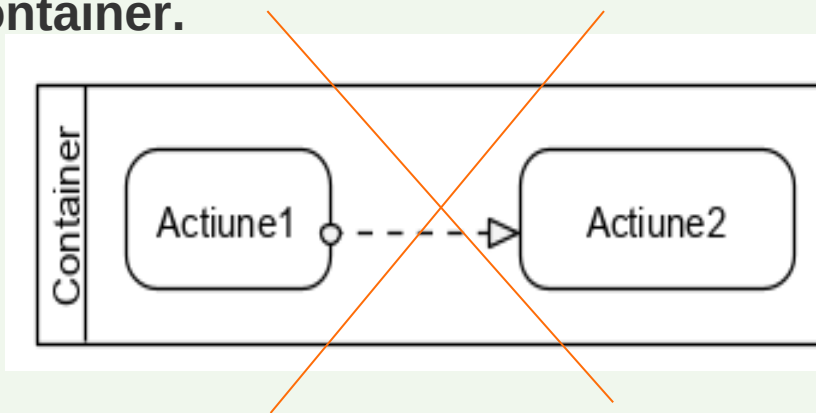


Denumirea containerelor într-o diagramă de colaborare

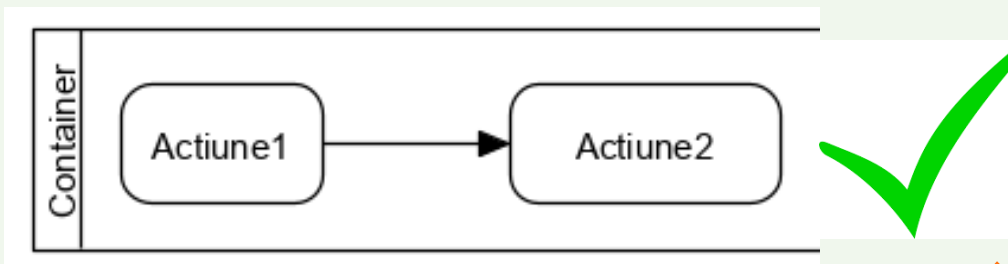
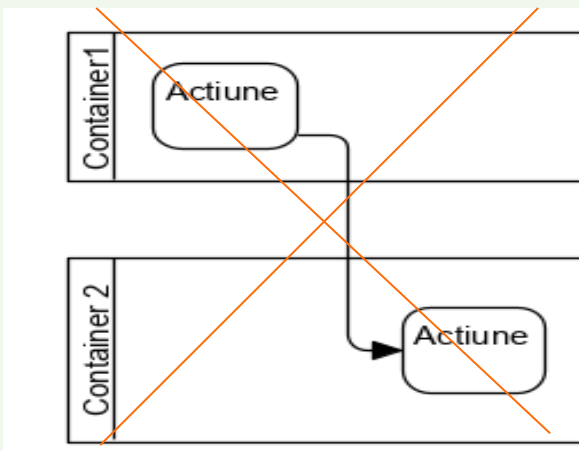


Modelarea fluxurilor de mesaje/secvențe

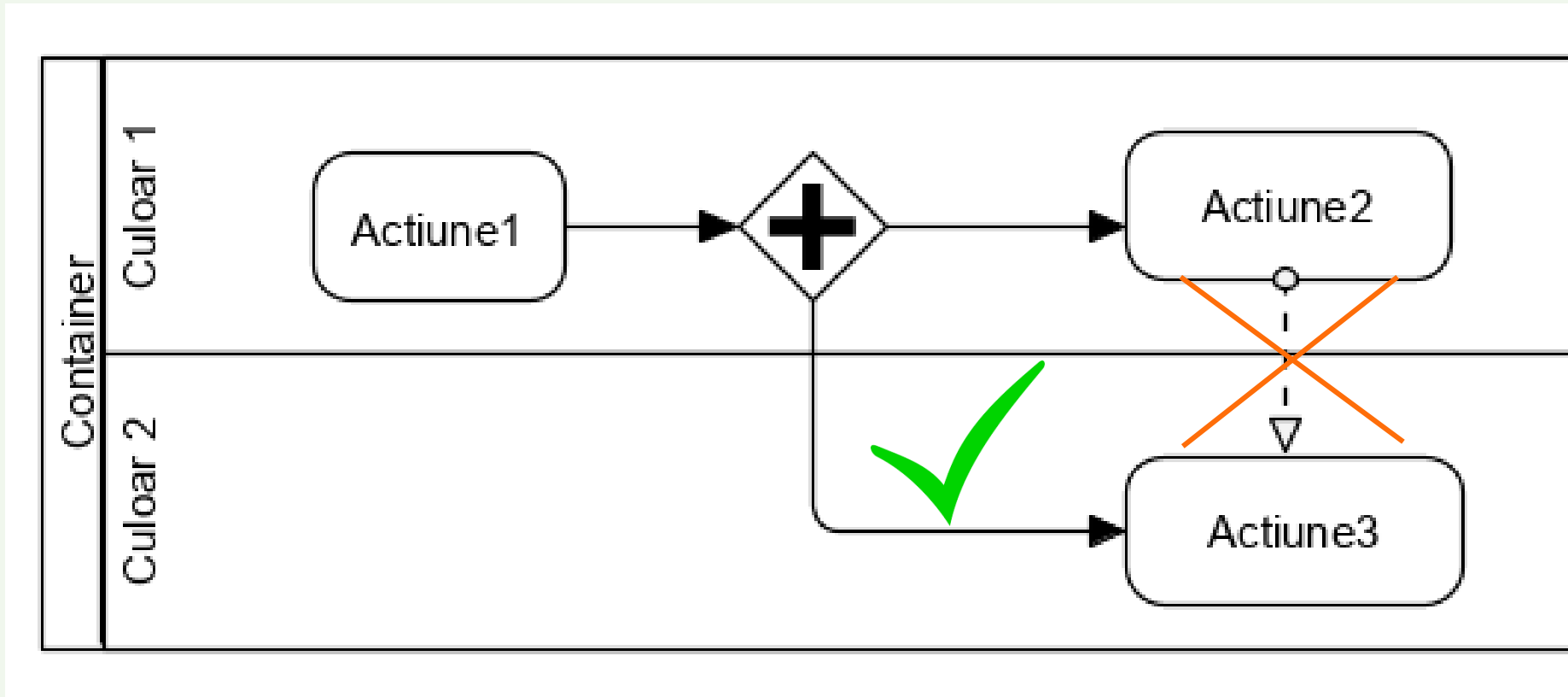
✓ Fluxurile de **mesaje** sunt permise numai între containere diferite, dar **nu în cadrul unui container**.



✓ Fluxurile de **secvență** nu pot conecta activități ce aparțin unor procese diferite, **doar în cadrul aceluiași**

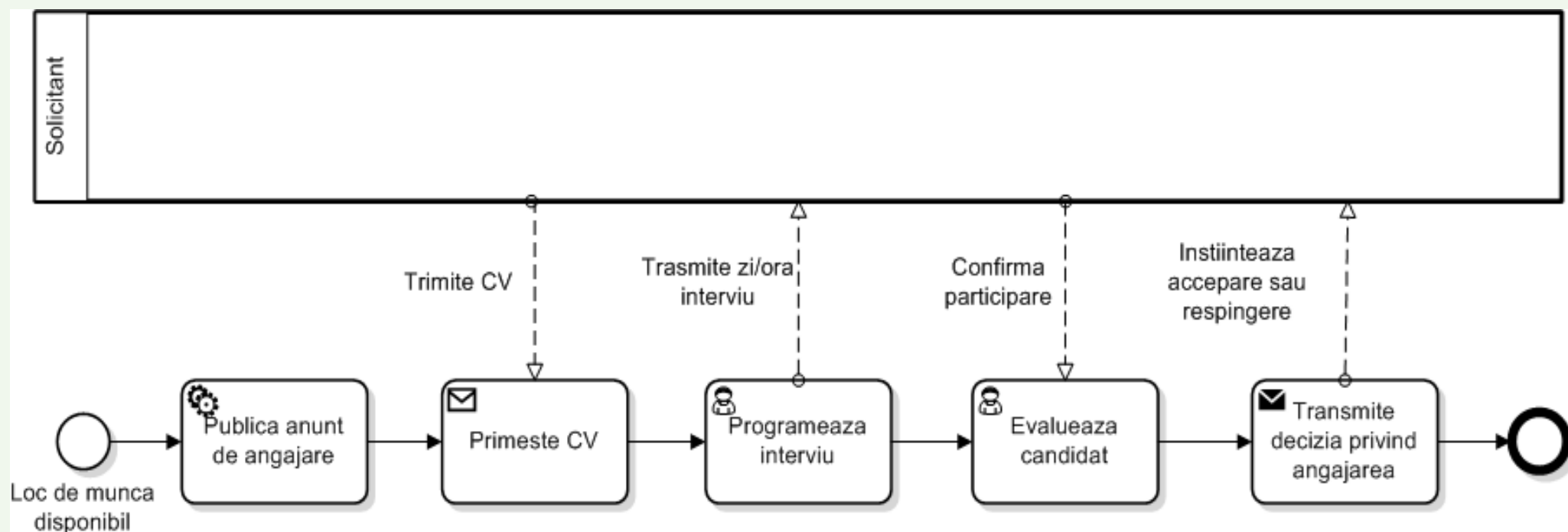


Modelarea fluxurilor de mesaje/secvențe



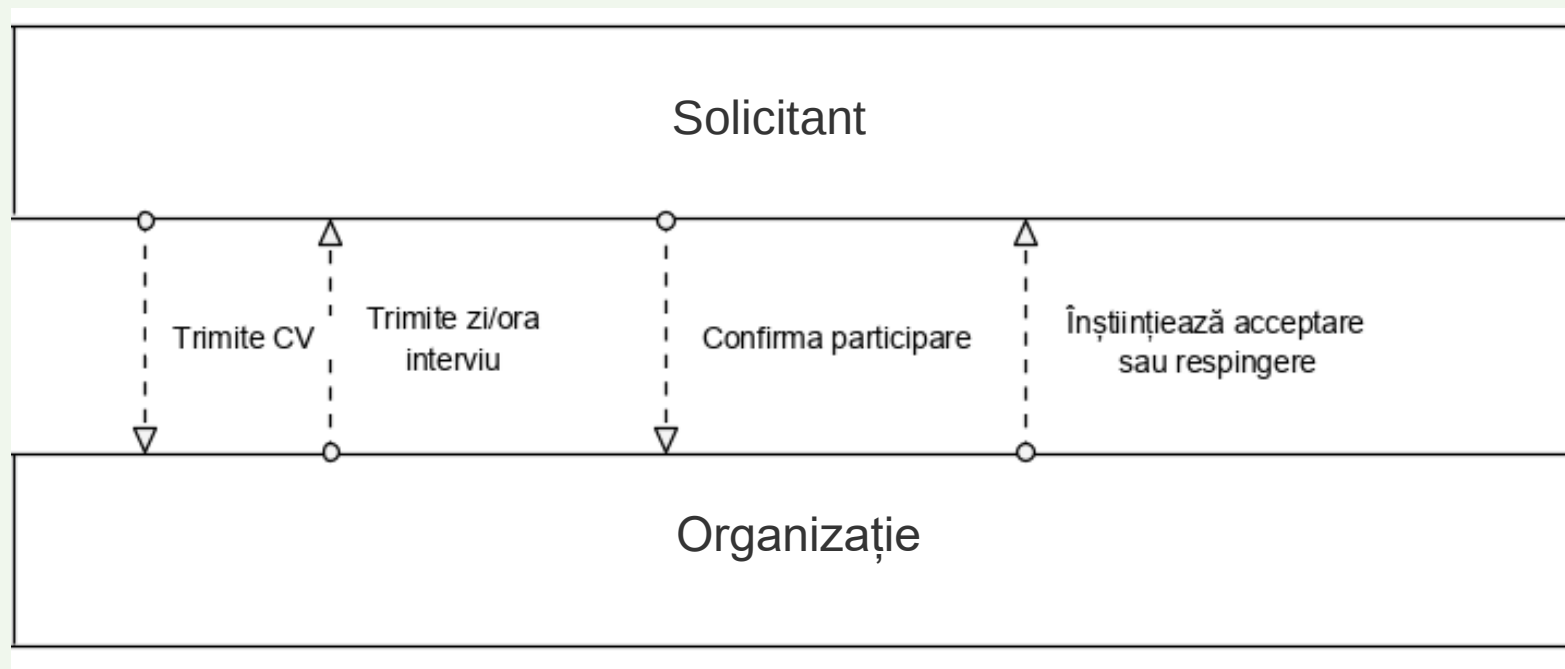
Fluxuri de mesaje către containere de tipul 'Cutie neagră'

✓ Se pot modela parteneri de colaborare pentru care se specifică doar containerul care îi reprezintă, nu și procesul desfășurat la nivelul acestuia.



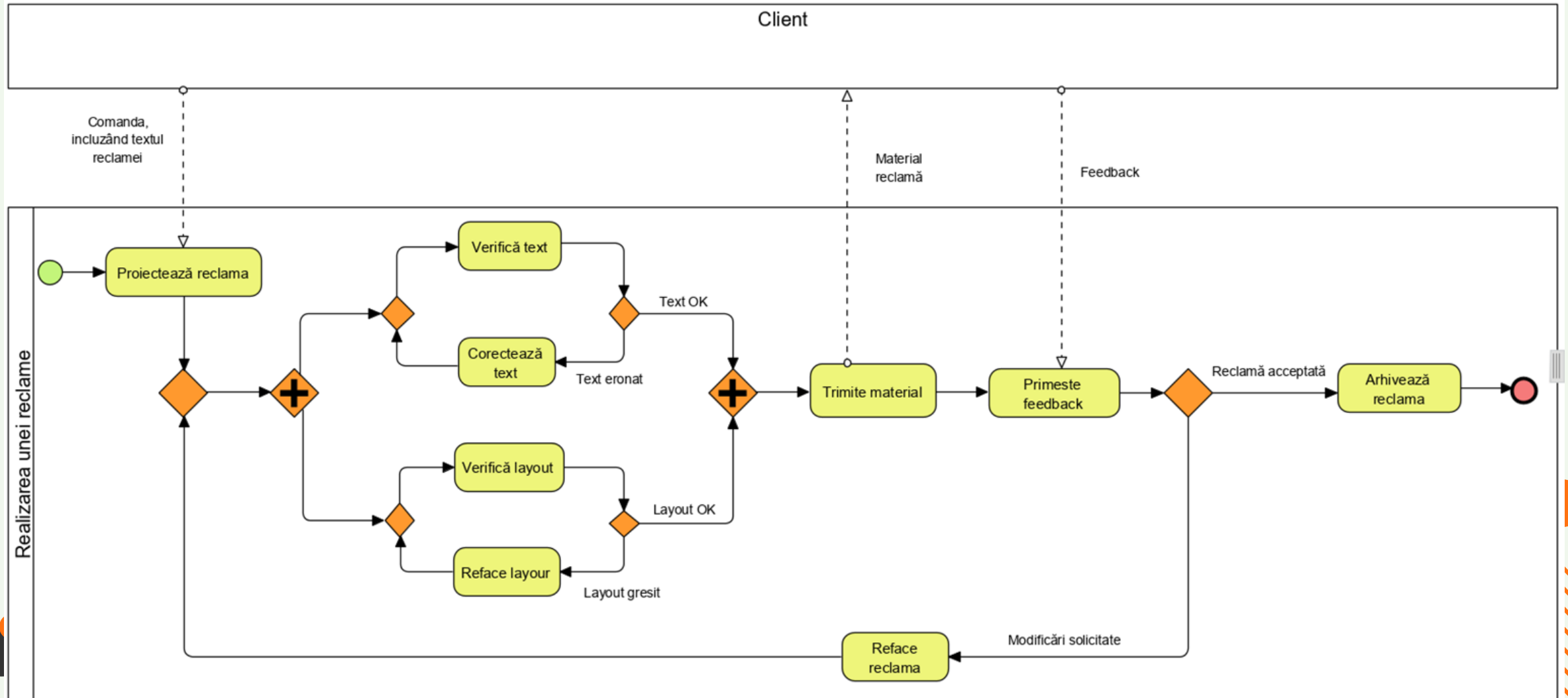
Fluxuri de mesaje către containere de tipul 'Cutie neagră'

✓ Dacă numai mesajele schimbate și ordinea lor sunt relevante, ambele containere pot fi modelate fără procesele lor.



Procese publice și private

- ✓ Un **proces privat** reprezintă un proces intern modelat cu toate detaliile sale.



Procese publice și private

- ✓ Un **proces public** reprezintă o viziune simplificată asupra procesului desfășurat prezentată partenerului de dialog dintr-o diagramă de comunicare.

